

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1
По дисциплине «Мобильные приложения»
Тема: «Дизайн и события мобильных приложений»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы АС-66
Батулин М.Д.
Проверил:
Козинский А. А.

Цель работы: разработка android-приложения “Память”

Ход работы

Лабораторная работа №1. Игра “Память” на Android

Необходимо реализовать интерфейс приложения для последовательного открытия пар карточек для запоминания. Приложение в минимальном представлении должно:

отображать игровое поле минимального размера 4x4

в каждый момент времени на экране отображается не более одной картинки. При открытии каждой следующей картинки происходит парное удаление с игрового поля только в случае совпадения текущей и предыдущей картинки.

предоставлять возможность перезапустить игру

Бонусы (то, что способствует оценке выше 4)

– Возможность настраивать установки игрового поля (переменный размер игрового поля, цвета игры, наборы картинок и т.п.)

– Возможность присутствия на игровом поле не только ПАР, но и ТРОЕК картинок

– Запись информации (пользователи, рекорды, время игры и т.п.)

– Собственное оформление игры (отображение информации для пользователя время, число оставшихся пар-троек, рекорды, мотивационные тексты и т.п.)

Функциональные требования

1. Основной функционал:

- Игровое поле размером 4×4 (минимально)
- В каждый момент времени открыта только одна карточка
- Карточка открывается на 0.5 секунды, затем автоматически закрывается
- Во время открытия карточки другие карточки неактивны
- При совпадении текущей и предыдущей карточки - обе удаляются с поля
- Возможность перезапуска игры

2. Дополнительный функционал (бонусы):

- Настройка размера игрового поля (от 2×2 до 6×6)
- Режим игры "тройки" (3 одинаковые карточки)
- Запись рекордов в базу данных
- Таймер и счетчик ходов

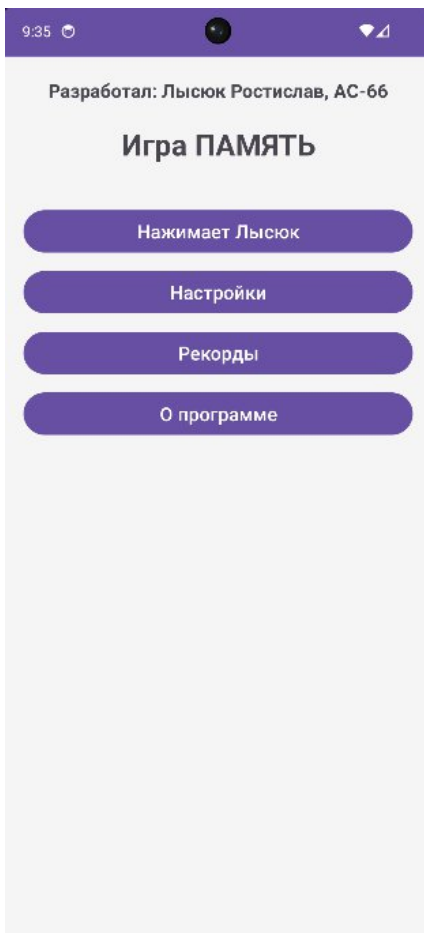
- Мотивационные сообщения при завершении игры

3. Требования к интерфейсу:

- Наличие признаков авторства во всех окнах
- Интуитивно понятный дизайн
- Приятная цветовая гамма

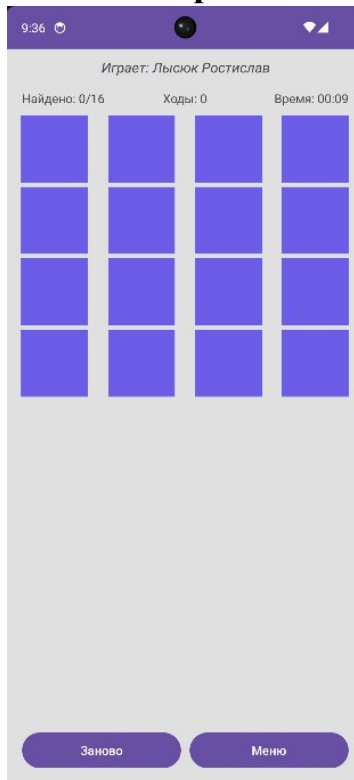
Графическое изображение интерфейса

Окно 1: Главное меню



Описание: Главное меню содержит 4 кнопки навигации и информацию об авторе

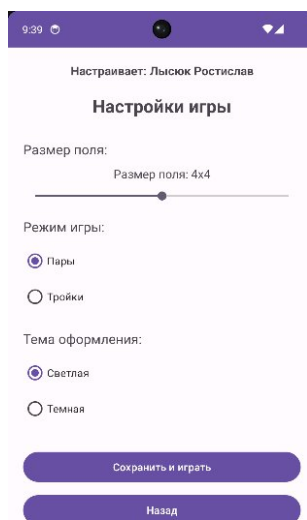
Окно 2: Игровое поле



Описание:

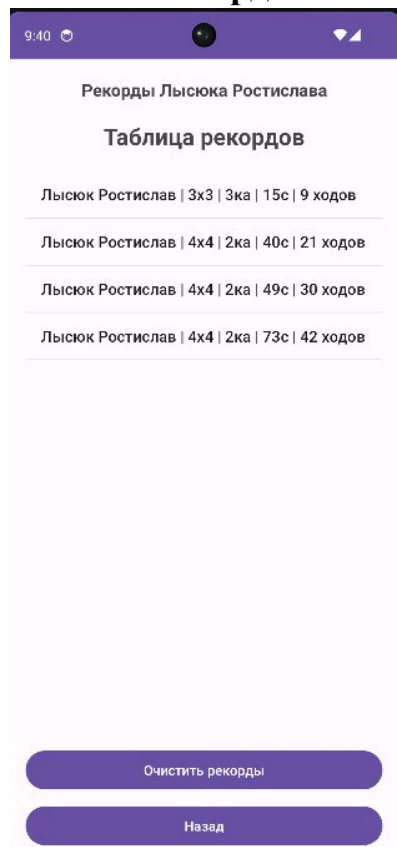
- Верхняя панель: счетчик найденных пар, счетчик ходов, таймер
- Игровое поле 4×4 с карточками
- Карточки открываются по клику на 0.5 секунды
- Кнопки управления внизу

Окно 3: Настройки



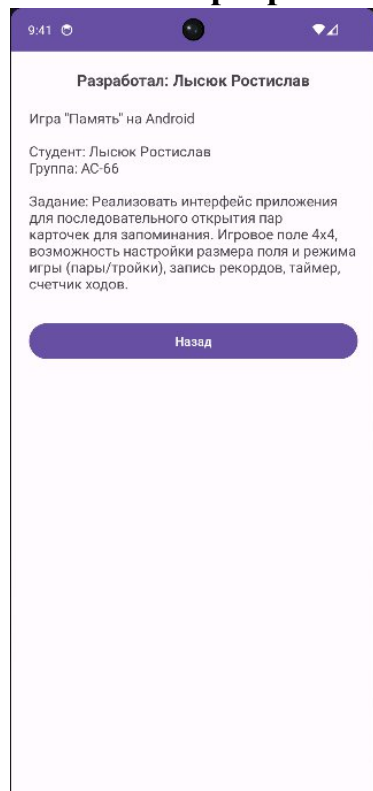
Описание: Настройка размера поля и режима игры (пары/тройки).

Окно 4: Рекорды



Описание: Таблица с лучшими результатами (имя, размер поля, режим, время, ходы).

Окно 5: О программе



Описание: Информация о задании, авторе и возможностях приложения.

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы было разработано мобильное приложение "Игра Память" для Android.